

Отчет по индивидуальному заданию №1

ФИО: Куделькина Дарья Дмитриевна

Группа: БПИ-253

Вариант: 44, сборочная линия

Условие задачи

Предприятие выпускает изделия, состоящие из нескольких деталей. Для каждой детали задан технологический маршрут: последовательность операций на станках определённых типов. Готовые детали поступают в промежуточные накопители, после чего сборочный пост может начать работу только при наличии полного комплекта компонентов. После обработки деталь проходит контроль качества. Годная деталь передается дальше, бракованная направляется на повторную обработку или списывается. Вместимость накопителей ограничена, поэтому заполненный выходной буфер способен приостановить станок. Транспортные роботы перемещают детали между стадиями. Требуется разработать консольное приложение, моделирующее сборочную линию.

Входные параметры: перечень изделий и состав комплектов; технологические маршруты деталей; количество станков и сборочных постов; число транспортных роботов; длительность операций; вместимость накопителей; вероятность брака и правила повторной обработки; план выпуска изделий.

Отображаемые события: создание детали, постановка в очередь, начало и окончание операции, контроль качества, обнаружение брака, повторная обработка, перемещение, поступление в комплект, начало сборки и выпуск изделия.

Инварианты: станок обрабатывает не более одной детали; деталь находится на одной стадии или у одного транспортного робота; операция выполняется после всех предыдущих операций маршрута; забракованная деталь не входит в готовое изделие; сборка начинается только при наличии полного допустимого комплекта.

Завершение: после выполнения плана, исчерпания исходных деталей либо признания дальнейшего производства невозможным. Станки, контролёры, сборочные посты, транспортные роботы и детали являются самостоятельными участниками модели.

Основные сущности программы

Сборочная линия (Factory)

Сборочная линия - это участок предприятия, на котором из заготовок изготавливаются детали, а из деталей собираются готовые изделия. Линия состоит из склада заготовок, станков нескольких типов, контролёров отдела технического контроля (ОТК), транспортных роботов и сборочных постов. Между ними расположены промежуточные накопители, в которых детали ожидают следующей стадии обработки. Все участники действуют по своим правилам, и общая картина работы линии складывается из их взаимодействия. В программе вся линия хранится в одной

структуре Factory.

Линия существует во времени, которое измеряется в условных единицах (например, минутах). Изменения на линии происходят не непрерывно, а в отдельные моменты: когда заканчивается операция на станке, проверка на ОТК, перевозка или сборка. Поэтому моделирование ведется по событиям: все будущие события записываются в календарь, и линия перескакивает от одного события к следующему, не тратя время на промежутки, в которых ничего не происходит. Программа однопоточная, события обрабатываются строго по одному.

Конкретная линия задается набором параметров: сколько станков каждого типа, какие детали и по каким маршрутам обрабатываются, из каких деталей собирается изделие, сколько роботов, контролеров и постов, какова вместимость накопителей и каков план выпуска. Параметры читаются из текстового файла, поэтому одну и ту же программу можно использовать для разных участков. По умолчанию моделируется участок выпуска редукторов, где редуктор (REDUCER) собирается из вала (SHAFT), двух шестерен (GEAR) и корпуса (HOUSING). Для их обработки служат токарный (LATHE), фрезерные (MILL), сверлильный (DRILL) и шлифовальный (GRIND) станки.

Изделие (Product)

Изделие - конечная цель работы линии. Для каждого вида изделия задан состав комплекта, то есть сколько деталей каждого типа нужно для сборки одного экземпляра, и план выпуска. Линия может выпускать несколько видов изделий, в том числе использующих одни и те же детали. Работа линии считается успешно завершенной, когда план выпуска выполнен по всем видам изделий.

Деталь (Part)

Деталь - основной объект, перемещающийся по линии. Каждая деталь относится к определённому типу и имеет сквозной номер, например SHAFT#3. Для каждого типа детали задан технологический маршрут - последовательность операций на станках определённых типов с указанием длительности каждой операции. Например, шестерня сначала обрабатывается на фрезерном станке, затем на сверлильном и в конце на шлифовальном.

Деталь помнит, какую операцию маршрута ей предстоит выполнить следующей, сколько раз её уже переделывали, прошла ли она контроль и где находится в данный момент. Деталь всегда находится ровно в одном месте: на складе, в очереди к станку, на станке, в выходном накопителе станка, у робота, на ОТК, в накопителе комплектующих или на сборочном посту. Путь детали заканчивается одним из двух способов: она входит в состав готового изделия либо списывается как брак.

Операции выполняются строго в порядке маршрута: номер следующей операции увеличивается только по окончании текущей, и деталь направляется только в очередь станков того типа, который нужен для следующей операции. После последней операции деталь обязательно проходит контроль качества. Общий путь детали выглядит так:

склад -(робот)-> очередь станков типа A -> станок A -> выход
станка -(робот)-> -> вход ОТК -> контролер -> выход ОТК:

годна -(робот)-> комплект у сборочного поста
переделка -(робот)-> очередь станка операции к
брак без переделки -> списание
полный комплект -> сборочный пост -> изделие

Склад заготовок

Склад хранит запас исходных заготовок для каждого типа детали. С заданным интервалом склад выпускает в производство новую заготовку, и на линии появляется новая деталь. Склад выпускает заготовки по очереди для разных типов деталей и только тех типов, которых не хватает для выполнения плана. Лишних деталей склад не создает.

Если деталь списана как брак, на линии ее становится не хватать, и склад выпускает замену. Но запас заготовок ограничен. Когда заготовки нужного типа кончаются, а план еще не выполнен, выпустить недостающие изделия уже невозможно.

Накопитель (Store)

Накопитель - место, где детали ожидают следующей стадии. На линии есть несколько видов накопителей: входная очередь станков каждого типа, выходной накопитель каждого станка, вход и выход ОТК, накопители комплектующих у сборки (отдельный для каждого типа детали). Детали в накопителе лежат в порядке поступления, и первой обычно забирается та, что пришла раньше.

Главное свойство накопителя - ограниченная вместимость. Положить деталь можно, только если в накопителе есть свободное место. Именно ограниченность накопителей создает на линии основные трудности: заторы, простои и даже полную остановку производства. Неограничен только склад заготовок.

Станок (Machine)

Станок выполняет над деталью одну операцию её маршрута. Каждый станок относится к определённому типу. Станков одного типа может быть несколько, и тогда у них общая входная очередь. Свободный станок берёт из очереди своего типа первую деталь и обрабатывает её в течение времени, заданного маршрутом. Станок обрабатывает не более одной детали одновременно: в его структуре предусмотрено место только для одной детали.

Закончив операцию, станок кладёт деталь в свой выходной накопитель, откуда её заберёт робот. Если выходной накопитель заполнен, станок не может освободиться: он приостанавливается и держит готовую деталь у себя, а новую не берёт. Как только робот освободит место, станок отдаёт деталь и возобновляет работу. Время работы и время вынужденного простоя станка учитываются отдельно.

Контролер ОТК (Inspector)

Контролёр проверяет каждую деталь, прошедшую весь маршрут. Брак возникает случайно, с вероятностью, заданной для типа детали. Результатом проверки

становится одно из трёх решений.

Если деталь годна, она отправляется к сборке. Если обнаружен брак и для этого типа детали разрешена повторная обработка, деталь возвращается на указанную операцию маршрута, проходит ее и все последующие операции заново, а затем снова попадает на контроль. Число переделок одной детали ограничено. Если переделка не предусмотрена или лимит переделок исчерпан, деталь списывается и выбывает из производства.

Проверенная деталь помещается в выходной накопитель ОТК. Если он заполнен, контролер, как и станок, ждет освобождения места. В комплект отправляются только детали, прошедшие контроль, поэтому забракованная деталь не попадает в готовое изделие.

Транспортный робот (Robot)

Робот перемещает детали между стадиями: со склада к первому станку, от станка к станку, от станков к ОТК, от ОТК к сборке или обратно на переделку. Робот перевозит не более одной детали за раз, и каждая перевозка занимает заданное время.

Робот всегда знает, куда должна попасть деталь. Перед тем как взять деталь, робот бронирует место в накопителе назначения. Поэтому он никогда не берёт деталь, которую некуда отвезти, и никогда не застревает с ней в пути.

Когда свободных заданий несколько, сначала робот разгружает выход ОТК, затем выходы приостановленных станков, затем выходы остальных станков, и только после этого привозит новые заготовки со склада. Так линия в первую очередь освобождается от уже обработанных деталей, и это уменьшает число заторов.

Сборочный пост (Station)

Сборочный пост собирает изделия. Детали, прошедшие контроль, поступают в накопители комплектующих у сборки. Пост начинает сборку только тогда, когда в накопителях есть полный комплект для одного изделия - все нужные детали в нужном количестве. Весь комплект забирается разом, сборка занимает заданное время, после чего выпускается готовое изделие. Если постов несколько, они работают независимо. Если видов изделий несколько, пост собирает те, план по которым еще не выполнен.

Календарь событий (Event)

Календарь - это список будущих событий: окончание операции, окончание проверки, окончание перевозки, окончание сборки, выпуск очередной заготовки. Каждое событие относится к определённому участнику и происходит в определенный момент времени. Программа берет из календаря ближайшее событие, переводит часы модели на его время и сообщает о нём участнику. После этого начинают действовать все участники, у которых появилась такая возможность: станок, освободившийся от детали, берёт следующую, свободный робот получает задание и т. д. Новые действия добавляют в календарь новые будущие события, и процесс продолжается.

У каждого участника в календаре не больше одного будущего события, поэтому ближайшее событие находится простым перебором. При одинаковом времени раньше обрабатывается событие, запланированное раньше, поэтому при одном и том же начальном значении генератора случайных чисел (seed) программа всегда даёт одинаковый результат.

Правила, которые соблюдаются всегда

В течение всего моделирования выполняются правила (инварианты), вытекающие из условия задачи: станок обрабатывает не более одной детали; деталь находится на одной стадии или у одного транспортного робота; операция выполняется только после всех предыдущих операций маршрута; забракованная деталь не входит в готовое изделие; сборка начинается только при наличии полного комплекта.

Эти правила обеспечены устройством программы, и, кроме того, программа проверяет их после каждого события. Проверка обходит все места, где может находиться деталь, считает, сколько раз встретилась каждая деталь, и сверяет это с тем, что записано в самой детали.

Деталь на линии должна встретиться ровно один раз, а вошедшая в изделие или списанная - ни разу. Дополнительно проверяется, что в очереди к станку стоят только детали, для которых следующая операция выполняется на станке этого типа; что в комплектах и изделиях только проверенные годные детали; что на сборочном посту ровно столько деталей каждого типа, сколько нужно для изделия.

При нарушении любого правила программа сразу выводит сообщение с пометкой «!ИНВАРИАНТ». Чтобы убедиться, что проверка действительно работает, ОТК временно изменили так, чтобы он пропускал брак. Проверка сразу зафиксировала нарушения:

```
[t= 16] !ИНВАРИАНТ Проверка бракованная или непроверенная  
BRACKET#1 в комплекте/изделии [t= 22] !ИНВАРИАНТ Проверка в комплект  
взята непроверенная или бракованная BRACKET#1
```

Входные данные

Без указания файла используется встроенная конфигурация - участок выпуска редукторов. Файл конфигурации - обычный текстовый файл, который программа читает системными вызовами open, read и close. Каждая строка описывает одну сущность или один параметр, а символ # начинает комментарий:

```
machine LATHE 1  
part SHAFT raw 6 defect 0.10 rework 2 max_rework 1 route LATHE:4 GRIND:3  
product REDUCER plan 4 kit SHAFT:1 GEAR:2 HOUSING:1  
robots 2
```

Строка machine задает тип станка и количество станков. Строка part описывает тип детали: запас заготовок (raw), вероятность брака (defect), с какой операции переделывать брак (rework, номер с единицы, или none - сразу списывать), сколько раз можно переделывать одну деталь (max_rework) и маршрут (route) - список

операций в виде «станок:длительность». Строка product задаёт изделие: план выпуска (plan) и состав комплекта (kit). Остальные параметры задаются строками «имя значение»: число роботов и время перевозки (robots, transport_time), число контролеров и время проверки (inspectors, inspect_time), число постов и время сборки (stations, assembly_time), вместимости накопителей (queue_capacity, outbuf_capacity, qc_queue_capacity, qc_out_capacity, kit_capacity), интервал выпуска заготовок (release_interval), начальное значение генератора случайных чисел (seed) и ограничение модельного времени (max_time).

Если в файле есть ошибка, программа сообщает имя файла, номер строки и причину и не запускает моделирование. Затем проверяется смысл данных: если по исходным данным видно, что изделие собрать невозможно, программа сообщает об этом сразу.

Пользовательский интерфейс

Запуск

Программа собирается командой make в папке проекта HW-1.

Готовая программа - файл bin/assembly_line:

```
cd HW-1
make
./bin/assembly_line [-с файл] [-s seed] [-d задержка_мс] [-l журнал] [-q] [-t
лимит_времени]
```

Ключ -с задаёт файл конфигурации (без него используется встроенная). Ключ -s задает начальное значение генератора случайных чисел, чтобы повторить прогон в точности. Если он не задан, значение берется по текущему времени и выводится в итогах. Ключ -d задает паузу после каждого события в миллисекундах - так за работой линии удобно наблюдать. Ключ -l задает файл журнала (по умолчанию assembly_line.log; «-l -» - без журнала). Ключ -q включает тихий режим, в котором на экран выводятся только итоги. Ключ -t ограничивает модельное время. Для наглядной демонстрации есть скрипт tests/demo.sh: он запускает программу с паузой 120 мс после каждого события.

Что выводит программа

В начале выводится сводка параметров модели: участники, вместимости накопителей, маршруты деталей и состав изделий. Затем во время работы каждое событие выводится отдельной строкой:

```
[t= 27] БРАК ОТК-1 в HOUSING#6 обнаружен брак
[t= 27] СПИСАНИЕ ОТК-1 HOUSING#6 списана: переделка не предусмотрена
```

В строке указаны момент модельного времени, вид события, участник и описание того, что произошло. Деталь обозначается как тип и номер (SHAFT#1), станок - как тип и номер станка (LATHE-1). Виды событий: СОЗДАНИЕ - склад выпустил заготовку; ОЧЕРЕДЬ - деталь встала в очередь или накопитель; ПЕРЕВОЗКА - робот взял или доставил деталь; ОП.НАЧАЛО и ОП.КОНЕЦ - начало и окончание операции на станке;

КОНТРОЛЬ - начало проверки или признание детали годной; БРАК - обнаружен брак; ПЕРЕДЕЛКА - деталь направлена на повторную обработку; СПИСАНИЕ - деталь списана; КОМПЛЕКТ - деталь поступила к сборочному посту; СБОРКА - начало сборки; ВЫПУСК - изделие готово; ПРОСТОЙ - станок или контролёр приостановлен из-за заполненного накопителя или возобновил работу; СИСТЕМА - запуск линии. Таким образом, по выводу видно, что происходит на линии в каждый момент времени.

В конце, при любом способе завершения, в том числе после Ctrl+C, выводятся итоги. В них указаны причина завершения, модельное время, число событий и использованное начальное значение генератора, число проверок и нарушений правил. Затем идут выпуск по каждому изделию, средний цикл изготовления изделия и такт выпуска. По каждому типу детали - сколько создано, забраковано, переделано, списано и вошло в изделия. По каждому станку, контролёру, роботу и посту - доля времени, в течение которой он работал или простаивал. В конце указано наибольшее заполнение накопителей. По долям времени видно узкое место линии.

Все сообщения - параметры, события и итоги - одновременно записываются в журнал. Вывод на экран и в журнал выполняется через файловые дескрипторы системным вызовом write и функцией dprintf.

Варианты завершения программы

Программа завершается в одном из следующих случаев. Каждому соответствует свой код завершения, который можно увидеть командой echo \$?.

План выполнен - все изделия по плану выпущены. Код 0.

Ошибка в данных - неверный ключ запуска, файл не найден или в нём ошибка. Программа сообщает причину и номер строки и не запускает моделирование. Код 1.

Исходные детали исчерпаны - из-за брака кончились заготовки какого-то типа, и собрать недостающие изделия не из чего. Программа определяет это, когда событий больше не осталось, а для какой-то детали заготовок нет и до плана не хватает. Код 2.

Дальнейшее производство невозможно. Это бывает в двух ситуациях. Невозможность может быть видна сразу по исходным данным: нет станка, нужного для операции; нет роботов, контролеров или постов; комплект не помещается в накопитель; заготовок меньше, чем нужно на один комплект. Тогда моделирование даже не начинается. Либо линия может застрять в процессе работы: детали заполнили накопители так, что ни одна из них уже не может сдвинуться с места. Программа обнаруживает такую ситуацию по тому, что событий больше нет, а детали остались на линии, и сообщает, какие участники заблокированы. Код 3.

Превышено ограничение модельного времени, заданное ключом -t. Код 4.

Нарушены правила модели. Это возможно только при ошибке в программе. Код 5.

Прерывание пользователем - нажато Ctrl+C или процессу послан сигнал завершения командой kill. Сигналы SIGINT и SIGTERM перехватываются функцией

sigaction. Обработчик сигнала только ставит флаг, а главный цикл, увидев его, останавливается, выводит итоги, дописывает и закрывает журнал. Пауза между событиями при этом прерывается сразу. Коды 130 и 143.

Результаты работы

Базовый сценарий

Прогон участка выпуска редукторов (файл configs/01_basic.cfg, seed 13).
Фрагмент вывода:

[t= 27] БРАК ОТК-1 в HOUSING#6 обнаружен брак
[t= 27] СПИСАНИЕ ОТК-1 HOUSING#6 списана: переделка не предусмотрена
[t= 28] БРАК ОТК-1 в GEAR#5 обнаружен брак
[t= 28] ПЕРЕДЕЛКА ОТК-1 GEAR#5 возвращается на операцию 2 (DRILL),
переделка 1 из 2 [t= 40] ПРОСТОЙ GRIND-1 выходной накопитель заполнен
- станок приостановлен [t= 40] ПРОСТОЙ GRIND-1 место освободилось -
станок возобновляет работу [t= 45] БРАК ОТК-1 в GEAR#5 обнаружен брак
[t= 45] ПЕРЕДЕЛКА ОТК-1 GEAR#5 возвращается на операцию 2 (DRILL),
переделка 2 из 2 [t= 58] СБОРКА ПОСТ-1 начало сборки REDUCER №1 из
комплекта: SHAFT#1, GEAR#2, ... [t= 63] ВЫПУСК ПОСТ-1 выпущено
изделие REDUCER №1, по плану 1/4

Итоги (сокращённо):

Завершение: ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Модельное время: 99, событий: 173, seed: 13
Проверок инвариантов: 173, нарушений инвариантов: 0
Изделие REDUCER: выпущено 4 из 4
Деталь GEAR: создано 8, брак 3, переделок 3, списано 0, в
изделиях 8, на линии 0 Деталь HOUSING: создано 5, брак 1, переделок
0, списано 1, в изделиях 4, на линии 0 Станок DRILL-1: операций 16,
работа 37.4%, приостановлен 0.0%
Робот РОБОТ-1: рейсов 45, работа 90.9%
Робот РОБОТ-2: рейсов 39, работа 78.8%

Шестерня GEAR#5 дважды забракована и дважды переделана, после чего прошла контроль и вошла во второе изделие. Списанный корпус HOUSING#6 заменён новой заготовкой, и план выполнен. Узкое место линии - транспорт: роботы заняты 79–91 % времени, станки - лишь 16-37 %. Приостановки станков были, но короткие: робот освобождал место в тот же момент модельного времени, поэтому их доля округлилась до нуля.

Исчерпание заготовок

Сценарий configs/04_raw_exhausted.cfg: брак только списывается, заготовок почти впритык.

Завершение: ИСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ ИСЧЕРПАНЫ

Причина: заготовки PLATE исчерпаны (списано 4); заготовки BOLT исчерпаны (списано 1)

Взаимная блокировка

Сценарий configs/05_deadlock.cfg. Быстро обрабатываемые детали LEFT заполняют накопитель комплектующих, выход и вход ОТК. Медленная деталь RIGHT, без которой комплект не собрать, уже не может попасть на контроль, и линия останавливается:

Завершение: ПРОИЗВОДСТВО НЕВОЗМОЖНО (взаимная блокировка)

Причина: на линии застряло деталей: 9; WELD-1 приостановлен; ОТК-1 ждёт места;

Тестирование

Для проверки подготовлены десять тестовых наборов данных (папка configs) и скрипт tests/run_tests.sh, который запускается командой make test. Наборы покрывают обычную работу с браком, переделкой и списанием; работу без брака; высокий брак с многократной переделкой; исчерпание заготовок; взаимную блокировку; отсутствие нужного станка; комплект, не помещающийся в накопитель; ошибку в файле конфигурации; приостановку станков из-за медленного станка; два вида изделий с общей деталью и двумя сборочными постами.

Скрипт проверяет код завершения и итоговое сообщение каждого прогона и отсутствие нарушений правил. Кроме того, он проверяет:

- что в журнале базового сценария есть все обязательные виды событий;
- что два прогона с одинаковым seed дают одинаковую историю событий;
- что запуск со встроенной конфигурацией, с ограничением времени, с несуществующим файлом и с неверным ключом завершается правильно;
- что после сигналов SIGINT и SIGTERM итоги сохраняются в журнал.

Все 21 проверка проходят, нарушений правил ни в одном прогоне нет.